

آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با
پایتون

فصل اول: سیگنال، ریاضیات و ابزارها

درس 3

دیدن صدا با اسپکتروگرام

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی‌پور



معمای زمان گمشده: ضعف تبدیل فوریه!

تبدیل فوریه عالی است اما ...

تبدیل فوریه (FFT) دقیقاً می‌گوید چه فرکانس‌هایی در کل فایل صوتی وجود دارند، اما زمان را حذف می‌کند؛ یعنی نمی‌تواند بگوید این فرکانس‌ها در چه ثانیه‌ای نواخته شده‌اند.

راه حل چیست؟

باید ابزاری بسازیم که بتواند همزمان بگوید: چه فرکانسی، در چه زمانی، با چه شدتی وجود دارد.



نقشه راه: سفر به بُعد سوم صدا



راه حل هوشمندانه: STFT

ایده‌ی STFT چیست؟

سیگنال طولانی را به قطعات کوچک (پنجره‌های زمانی) تقسیم کن، سپس از هر قطعه به صورت جداگانه FFT بگیر!

با این کار، برای هر لحظه از زمان، یک «عکس فرکانسی» داریم – و زمان حفظ می‌شود.

$$X(m, \omega) = \sum_n x[n] \cdot w[n - m] \cdot e^{-j\omega n}$$

❏ بخش $w[n-m]$ در فرمول، همان «پنجره‌ای» است که روی سیگنال حرکت می‌کند تا زمان را ذخیره کند.



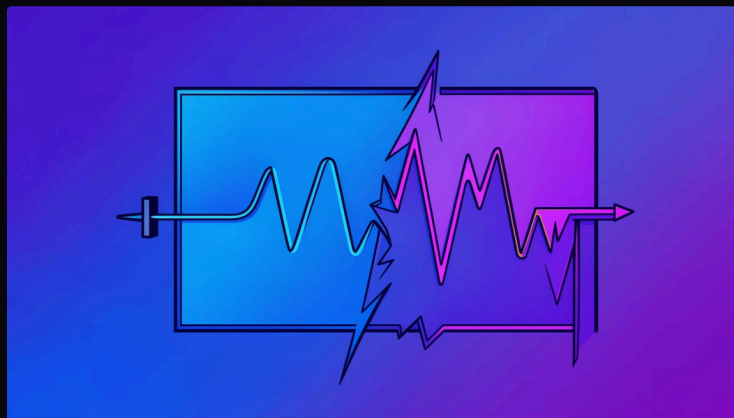
نشت طیفی: وقتی بُرش در دسرساز می‌شود

برش ناگهانی

اگر سیگنال را ناگهان با یک «پنجره‌ی مستطیلی» ببریم، در لبه‌های بُرش، پرش‌های ناگهانی و تیز ایجاد می‌شود.

در دنیای فرکانس...

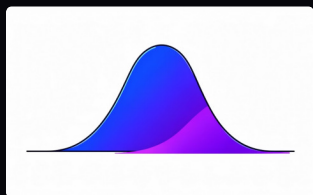
هر لبه‌ی تیز مساوی است با تولید فرکانس‌های جعلی و نویز که در صدای اصلی وجود ندارند!



به این پدیده **Spectral Leakage** یا «نشت طیفی» می‌گویند – دشمن اصلی دقت در پردازش صدا.

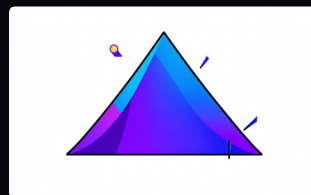
هنر نرم کردن لبه‌ها: توابع پنجره‌بندی

برای جلوگیری از نشت طیفی، لبه‌های هر قطعه را به نرمی محو می‌کنیم. هر تابع پنجره، تعادل متفاوتی بین دقت فرکانس و سرکوب نویز دارد:



همینگ و هنینگ

به نرمی و با شکل زنگوله‌ای، ابتدا و انتها را به صفر می‌رسانند. بهترین سرکوب نویز – انتخاب استاندارد صنعت.



پنجره‌ی مثلثی

بهبود نسبی – لبه‌ها به صفر می‌رسند اما هنوز کمی زاویه دارند. تعادل متوسط بین سادگی و کیفیت.



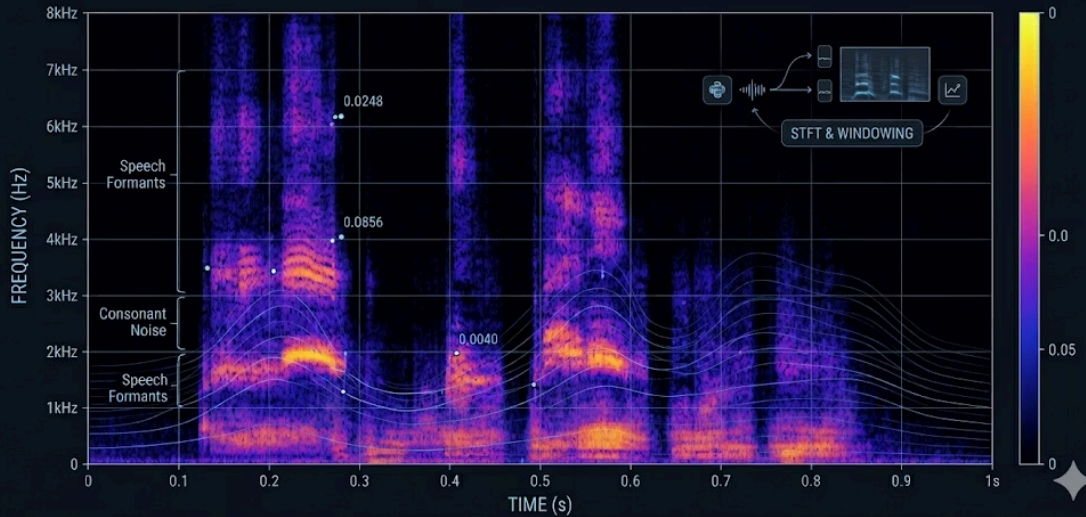
پنجره‌ی مستطیلی

ساده‌ترین حالت – بدون هیچ نرم‌سازی. لبه‌های تیز = نشت طیفی زیاد. دقت فرکانس خوب، اما نویز جانبی بالا.

اسپکتروگرام: اثر انگشت صدا

خروجی ترکیب STFT و Windowing، یک تصویر سه بعدی روی صفحه‌ی دوبعدی است – حالا می‌توانیم کلمات را قبل از شنیدن، با چشم ببینیم!

SLIDE 7 | SPECTROGRAM ANALYSIS



محور افقی (X)

زمان – هر ستون یک لحظه از سیگنال

محور عمودی (Y)

فرکانس‌ها – از پایین (فرکانس کم) به بالا (فرکانس زیاد)

رنگ‌ها

شدت/دامنه – رنگ‌های روشن‌تر = انرژی بیشتر در آن فرکانس و لحظه

کد تایم!

رسم اسپکتروگرام با پایتون



بارگذاری فایل صوتی

با `librosa.load()` یک جمله‌ی کامل را وارد محیط پایتون می‌کنیم.



محاسبه‌ی STFT

با `librosa.stft()` و انتخاب تابع پنجره‌ی همینگ، تبدیل را اجرا می‌کنیم.



رسم و تحلیل بصری

با `librosa.display.specshow()` اسپکتروگرام را مصورسازی و تفسیر می‌کنیم.

